ÁGORA

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
FACULTAD DE SALUD
PROGRAMA DE FISIOTERAPIA

Integración del control motor y las respuestas cardiovasculares durante el ejercicio físico

Autores: Saritha Casierra Reynel, Daniel Santiago Castrillón Franco, Sara Isabel Cruz Mesa, Dayana Lizeht Enriquez Bolaños,
Docente: *Diana Lucía Quiceno Osorio*
Curso: Técnicas de intervención en fisioterapia II Semestre: Séptimo

Introducción

El movimiento humano durante el ejercicio requiere la coordinación de los sistemas nervioso, cardiovascular y respiratorio. Cuando los músculos se activan, aumenta la demanda de oxígeno y energía, por lo que el organismo ajusta la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco, el flujo sanguíneo y la ventilación.

Planteamiento del problema

¿Cómo se integran el control motor y las respuestas cardiovasculares durante el ejercicio físico y qué implicaciones tiene esta relación para la intervención fisioterapéutica?

Metodología

Revisión y análisis de literatura científica sobre la relación entre el control motor y la respuesta cardiovascular al ejercicio. Se seleccionaron artículos en bases de datos académicas que describen los mecanismos nerviosos de regulación, las variables cardiovasculares y sus aplicaciones en fisioterapia.

Resultados

Control motor: proceso que organiza, inicia, regula y adapta la actividad muscular.
Respuesta cardiovascular al ejercicio:
↑ frecuencia cardíaca, ↑ volumen sistólico, ↑ gasto cardíaco, ↑ flujo sanguíneo y ↑ presión arterial.
Regulación nerviosa: participación del sistema nervioso autónomo (simpático: ↑ FC y PA; parasimpático: ↓ FC).

Discusión

La activación del sistema simpático y la disminución del parasimpático permiten el ajuste cardiovascular al esfuerzo.
El incremento del gasto cardíaco (GC = FC x VS) asegura el transporte de oxígeno y nutrientes hacia los músculos activos.
La coordinación entre control motor y sistema cardiovascular favorece la adaptación al ejercicio y la tolerancia al esfuerzo.

Conclusión

El movimiento depende de la integración de los sistemas nervioso, cardiovascular y respiratorio.
El ejercicio genera ajustes en la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco.
Comprender esta relación permite una intervención fisioterapéutica segura, individualizada y efectiva.

Bibliografías

1. Mueller PJ, et al. Compr Physiol. 2018;8(1):103-151.
2. Shoemaker JK, Gros R. Eur J Appl Physiol. 2024;124:1323-1336.
3. Iellamo F. J Sports Med Phys Fitness. 2024;64(2):137-150.
4. Bull FC, et al. Br J Sports Med. 2020;54(24):1451-1462.